개 발 일 자 : 2026.10.14

확 정 일 자 :

(전기과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 전기
직종 : 원자력시스템제어직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
전기·전자	전기	발전설비운영	원자력발전설비운영
전기·전자	전기	발전설비운영	원자력발전기계설비정비
전기·전자	전기	송배전설비	송변전배전설비운영
전기·전자	전기	전기공사	내선공사(주)
전기·전자	전기	전기공사	외선공사
전기·전자	전기	전기공사	변전설비공사
전기·전자	전기	전기공사	전기공사관리
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템설계
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어기기제작

한국폴리텍대학　　포항캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　전기과 원자력시스템제어직종

2. 교육훈련기간(시간) :　10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 :　원자력발전기계설비정비 안전관리 Level 4

4.교육훈련대상자 :　　전기 분야 하이테크 과정

5. 교육훈련목표

○ 전기설비를 효율적으로 구축·운영하기 위하여 전기이론과 전기기기의 원리를 이해하고, 각종 전기설비의 구성요소와 동작 특성을 분석할 수 있다.
○ 전기설비기초 및 시퀀스 제어 기술을 활용하여 전력제어, 자동제어, 공장 자동화 시스템 등의 기본 회로를 설계하고 제작할 수 있다.
○ 동력설비 및 배전설비 실습을 통해 전력설비의 시공, 유지보수, 안전관리 능력을 향상시킬 수 있다.
○ 가공배전선로공사 및 전력계통 수배전 기술을 익혀 실제 현장에서 요구되는 전기공사 기술과 배전시스템 운용 역량을 갖출 수 있다.
○ 원자력발전설비 및 전력계통의 특성을 이해하여, 다양한 발전설비의 운전원리와 전력품질 관리 기술을 습득할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	136(11.33%)	1064(88.67%)	640(53.33%)

나. AI 교과 :　　60 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI리터러시	20				
산업AI			AI전력수요관리	40		

산업안전 교과 :　　16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간

산업안전			전기산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					640	1200	660	540	0	
이론	소 계		136		0	136	120	16	0	
	기초기술교과	전기기기	40	전기기기의 원리와 구조 및 특성		40	40	0	0	
		전기설비기초	30	전기설비에 따른 제규정		30	30	0	0	
		전기이론	50	전기회로 소자, 각종 전기회로의 법칙		50	50	0	0	
		전기산업안전	16	전기기기 안전과 전기 설비의 방폭		16	0	16	0	
실습	소 계		160		160	160	160	0	0	
	계열공통	시퀀스제어	80	1901080105_14v2 (제어반 설계)	40	40	40	0	0	
				1901080217_16v2 (통합시스템 제작)	40	40	40	0	0	
		동력설비실습	80	1901070122_22v4 (동력설비공사)	30	30	30	0	0	
				1901070127_22v4 (수변전설비검사)	20	20	20	0	0	
				1901070128_22v4 (접지설비공사)	30	30	30	0	0	
	소 계		904		480	904	380	524	0	
	특화전공	AI리터러시	20	● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량		20	20	0	0	
		AI전력수요관리	40	스마트미터로부터 수집된 수요데이터 수집·저장		40	0	40	0	
		공유압제어실습	34			34	0	34	0	
		전기CAD실습	60			60	60	0	0	
		전기설비	60	1901070121_22v4 (동력제어반공사)	30	30	0	30	0	
				1901070123_22v4 (동력설비시운전)	30	30	0	30	0	
		종합실습	40			40	0	40	0	
		프로젝트실습	90			90	0	90	0	
		시퀀스제어응용	80	1901070116_22v4 (배관공사)	30	30	30	0	0	
				1901070117_22v4 (배선공사)	30	30	30	0	0	
				1901070119_22v4 (옥내조명공사)	20	20	20	0	0	
		디지털트윈PLC제어	60			60	60	0	0	
		전기공사서류	80	1901070114_22v4 (내선공사견적)	40	40	40	0	0	
				1901070402_22v1 (전기공사 문서관리)	40	40	40	0	0	
		가공배전선로공사	40	1901070212_22v4 (가공배전선로공사)	40	40	40	0	0	
		전력계통수배전기초	40	1901070311_22v2 (개폐장치 정밀유지보수공사)	40	40	40	0	0	
		전력계통수배전응용	40	1901030207_14v2 (송전설비 유지보수)	40	40	0	40	0	
		원자력발전설비기초	60	1901020304_13v1 (전기설비 정비)	60	60	0	60	0	
		원자력발전설비응용	80	1901020505_20v2 (원자력발전기계절비정비 안전관리)	80	80	0	80	0	
		발전기기실습	80			80	0	80	0	

7. 훈련이수체계도

5수준		수변전설비검사	
		접지설비공사	
4수준	원자력발전기계설비정비 안전관리	내선공사견적	개폐장치 정밀유지보수공사
			전기공사 문서관리
			전기설비 정비
			제어반 설계
3수준		동력설비공사	가공배전선로공사
		동력설비시운전	송전설비 유지보수
		동력제어반공사	통합시스템 제작
2수준		배관공사	
		배선공사	
		옥내조명공사	
기초	직업기초능력		
수준/직종	원자력발전기계설비정비	내선공사	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 원자력시스템제어직종

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	전기안전 기초(1)	1			
8	전기안전 기초(2)	1			
9	전기안전 기초(3)	1			
10	전기설비 및 기기	1			
11	접지	1			
12	피뢰 설비	2			
13	전기화재	1			
14	전기 설비의 방푝	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 원자력시스템제어직종

교과목명			
전기기기			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 전기기기의 원리와 구조 및 특성을 이해하여 부하의 종류에 따른 기기를 선택 및 운용할 수 있다.	자체교제

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직류발전기의 원리 및 구조	3			
2	직류발전기의 이론, 종류와 특성	3			
3	직류전동기의 원리 및 구조	3			
4	직류전동기의 이론, 종류와 특성	3			
5	동기발전기의 원리와 구조	3			
6	동기전동기의 이론, 특성	3			
7	동기 발전기의 병렬운전	3			
8	특수 동기기	3			
9	변압기의 원리와 구조, 이론	2			
10	변압기의 특성, 결선, 특수변압기	2			
11	유도 전동기의 원리 및 구조	2			
12	유도전동기의 등가회로, 특성	2			
13	3상유도전동기의 제어	2			
14	단상 유도전동기,특수 유도전동기	2			
15	반도체의 정류 소자	2			
16	정류기의 회로	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 원자력시스템제어직종

교과목명			
전기설비기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기설비에 따른 제규정을 알고 안전하게 시공하고 전기시설을 유지보수할 수 있고 각종 발전방식의 종류와 부대시설, 전력계통에 의한 시설물의 관련지식을 습득하도록 한다.	자체교제

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기설비의 기본 개념	1			
2	전선, 케이블, 코드	1			
3	전선관 및 부속품	1			
4	덕트 및 몰드	1			
5	수, 변전설비	2			
6	수, 변전 설비 용량의 결정	2			
7	결선과 기기구성	2			
8	예비 전원 설비의 개요	2			
9	자가용 발전 설비	2			
10	축전지 설비	2			
11	무정전 전원장치	2			
12	접지의 개요	2			
13	접지공사의 종류별 분류	2			
14	접지저항 저감 대책	2			
15	접지선 굵기의 선정	2			
16	조명의 목적과 종류	2			
17	사회적 가치와 전기 실무의 연결고리	2			사회적경제기업

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 원자력시스템제어직종

교과목명			
전기이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	기초기술교과	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기회로 소자, 각종 전기회로의 법칙과 정리 및 전기회로의 회로 방정식을 수학적으로 해석할 수 있다.	자체교제

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기의 기초	3			
2	직류회로 – 저항의 접속	3			
3	직류회로 – 전압, 전류 분배 법칙	4			
4	정전계 – 전기장과 전위	4			
5	정전계 – 콘덴서	4			
6	자기 – 전류의 자기 작용	4			
7	자기 – 전자유도와 인덕턴스	4			
8	교류 회로 – RLC회로	4			
9	교류 회로 – 교류 전력	4			
10	3상 교류 회로	4			
11	3상 교류 회로의 계산	4			
12	선형 회로망	4			
13	가우스의 법칙	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학　　캠퍼스 : 포항캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과　　직종 : 원자력시스템제어직종

교과목명			
시퀀스제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
· 플랜트나 건물에 시설되는 각종 장치와 프로세스 기기의 기동 정지와 정상 비정상 시의 운전조작과 감시가 가능하도록 제어반 설계를 할 수 있다. · 전체 시스템을 완성하기 위하여 개별 유닛을 조립하고 통합시스템을 구성할 수 있다.	· NCS모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080105_14v2 제어반 설계	40	제어반 외함 규격 선정하기	5		
2			제어반 기기 선정하기	10		
3			제어반 기기 배치하기	10		
4			제어반 배선설계하기	15		
5	1901080217_16v2 통합시스템 제작	40	통합제어반 조립하기	20		
6			통합시스템 시험하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제어반 외함 규격 선정하기	운전원의 쾌적한 근무환경을 확보하기 위해 온도, 습도, 조명, 분진지역 등을 고려하여 규격을 선정 할 수 있다.		
	제어반 재질, 두께, 구조형태를 선정하기 위하여 최근 발행된 외함 규격을 적용할 수 있다.		
	제어반 외함 색상의 종류와 도장 방법을 선정할 수 있다.		
	제어반 내·외부에 배치되는 모든 기기는 관련 인간공학적 요소를 고려하여 선정 할 수 있다.		
	규격선정을 위해 제어반은 운전원이 쉽고 분명하게 기동/정지, 정상운전 및 비정상운전에 대처할 수 있도록 고려한다.		
	제어반 외부로부터 제어반 전선 인입구 위치를 현장 여건에 따라 고려 할 수 있다.		
	제어반의 운영, 유지, 보수를 위하여 출입문의 크기, 자물쇠, 손잡이, 힌지형 경첩, 수량, 위치, 내부엑세스 등을 반영할 수 있다.		
	제어반 내외 기기와 장치의 설치, 교체와 증설을 위해 내부공간을 확보 할 수 있다.		
제어반 기기 선정하기	제어반 기기 선정시 기기의 설명서, 범례, 챠트, 눈금, 명판, 눈금, 공학단위 등은 특수한 조건명시를 포함하여 용어와 단위를 통일 할 수 있다.		
	운전원 모니터, 지시계, 기록계, 표시등, 스위치, 등 제어 및 감시기기의 기능과 특성을 이해하고 치수, 신호종류, 용도, 수량, 지시면 바탕색, 공학단위, 눈금길이, 명판의 내역 등이 포함된 목록표를 작성할 수 있다.		
	제어의 목적에 따라 디지털 형식과 아날로그 형식의 제어 감시기기 기능과 특성을 이해하고 선정할 수 있다.		
	경보 시퀀스기능, 경보창색갈, 경보창치수, 경보버튼의 수량과 기능, 경보리셋, 경보창 명판 인쇄 등을 고려하여 선정 할 수 있다.		
	제어반 기기 선정시 기기의 교체, 교정, 보수를 고려하여 선정할 수 있다.		
	제어반에 실치되는 전력계통의 조작감시기기의 기능과 특성을 이해하고 선정할 수 있다.		
제어반 기기 배치하기	토목, 건축사항을 고려하고 제어반 배치시 기존 제어반과 열반 등을 검토하여 기기배치에 반영할 수 있다.		
	제어반 내부 부품 배치는 점검, 교정, 교체, 보수, 신·증설 등을 고려하여 여유공간을 확보하여 배치할 수 있다.		
	배치도를 작성하기 위해 CAD를 이용하여 제어반 기기를 배치도면에 표현할 수 있다.		
	제어반 기기배치를 위하여 관련 인간공학적 요소를 고려할 수 있다.		

제어반 기기 배치하기	제어반에 설치되는 지시계, 계기, 제어 스위치 램프 조작, 운전상태 표시, 계기판독, 동작표시램프 등의 조작과 감시의 편의성이 확보되며 외관 및 기능적으로 상호 간섭이 발생하지 않도록 배치할 수 있다.		
	설비의 동작상태 표시램프 색깔을 적정히 선정하고 기기 명판의 글자크기, 명판색인명칭, 글자색갈 등을 고려하여 배치할 수 있다.		
	제어반 내부 전원선, 입출력신호선, 내부조명등, 단자대, 전선덕트, 등의 배치 및 배선시 접지, 잡음과 무선 주파수 장해 최소화를 고려하여 배치할 수 있다.		
	제어반내 내부접지선, 신호선결선 등의 설치를 위해 전선및 단자의 크기, 형식, 전선인입구, 단자표식, 기기식별 등을 배치에 고려할 수 있다.		
	제어반내 단자대 표시, 덕트커버, 블록과 멀티페어 전선을 위한 절연된 슬리브 등 필요한 것들을 완전하게 배치할 수 있다.		
	운전조작과 감시의 편의성을 위하여 운전원 콘솔, 모니터, 감시수직반, 등에 설치할 제어반 기기의 기능을 파악하고 배치에 고려할 수 있다.		
제어반 배선설계하기	제어반 설계 관련 국내 및 국제표준 기호(Symbol)와 범례를 적용하여 배선을 설계할 수 있다.		
	배선설계를 위하여 프로세스 정상시 및 비정상시의 운전·정지 등 프로세스 운전개념을 이해하고 설계에 고려할 수 있다.		
	제어 기능에 따라 프로세스의 개루프 회로, 궤환루프 회로 등의 제어동작을 나타내는 제어루프 다이어그램을 이해하고 배선설계에 반영할 수 있다.		
	수동조작·자동조작·운전상태표시등 조작신호와 연관 인터페이스 신호가 나타내는 시퀀스 다이어그램을 이해하고 배선설계에 표현할 수 있다.		
	감시기능, 기록기능, 적산기능 등이 나타내는 프로세스 제어 환선도를 이해하고 배선설계에 고려할 수 있다.		
	공정배관계장도(P&;I Diagram)와 공정흐름도(FD)의 모든 제어 및 감시기능을 이해하고 배선설계에 반영할 수 있다.		
	제어반내 신호선, 신호용 접지선, 전원선, 전원차단기, 등에 관련된 전선굵기, 피복, 차폐, 화재 예방 등을 고려여 설계 할 수 있다.		
	배선에 잡음장애와 주파수 장애가 발생하지 않도록 배선배치를 고려하여 설계할 수 있다.		
	제어반 기기의 교정, 보수, 교체, 신 및 증설 고려하여 설계 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
통합제어반 조립하기	구매규격서에 따라 통합시스템 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 통합시스템 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	개별유닛을 조합하여 통합시스템의 제어반을 조립할 수 있다.		
통합시스템 시험하기	구매규격서에 따라 통합시스템 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 통합시스템 시험절차서를 작성 할 수 있다.		
	시험절차서에 따라 통합시스템의 기능 및 성능을 시험할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 원자력시스템제어직종

교과목명			
전기설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
· 건축물 내 기계 설비용 전동기의 운전이나 제어를 위하여 MCC반을 설치하고, 전동기 기동을 위한 전원공급과 전동기제어반에서 전동기 기동을 위한 전원공급 배관, 배선을 설계도서에 따라 공사할 수 있으며, 동력설비의 현장 및 원방 시운전을 수행 할 수 있다.	· NCS모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070121_22v4 동력제어반공사	30	동력제어반 시공하기	15		
2			기동장치 시공하기	15		
3	1901070123_22v4 동력설비시운전	30	현장동력설비 시운전하기	15		
4			원방동력설비 시운전하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
동력제어반 시공하기	전동기의 전원 연결지점을 정확히 확인하여 배관 및 배선공사를 시행할 수 있도록 동력제어반을 설계도에 따라 위치를 정하여 시공할 수 있다.		
	동력제어반이 외부 환경에 의해 손상되지 않고 운전 및 유지보수가 용이한 장소에 시공되도록 설계도, 시방서, 주위환경을 검토하여 시공할 수 있다.		
	제어반 시공장소에 타 설비와의 간섭이 없고 또한 자재의 반입이 용이하도록 공정을 확인하여 공사방법을 계획할 수 있다.		
	동력설비의 작동 및 운전을 용이하기 위하여 운전, 감시, 제어방식을 이해하고 적용할 수 있다.		
	동력제어반에 연계된 동력설비를 안전하고 정상적으로 운전하기 위하여 전원공급설비 및 보호기기에 대하여 검토할 수 있다.		
	전동기 보호를 위한 차단기용량 및 보호기기 선정 등에 대하여 검토 후 시공할 수 있다.		
기동장치 시공하기	전동기의 기동전류를 고려하여 적합한 기동방식과 기동기가 선정되었는지 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기는 외부영향을 받지 않고 유지보수가 용이하도록 설계도 및 제작사양을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기의 작동 및 보호를 위하여 감시, 제어 방식을 이해하고 기동기의 제어특성을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기가 전동기특성과 부하운전 목적에 적합한지 확인하여 시공할 수 있다.		
	접촉에 의한 사고를 방지하기 위하여 보호도체를 기동장치에 접속할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
현장동력설비 시운전하기	다른 설비와의 연계운전 및 안전 확보를 위해 동력설비 전원공급 전 타 설비 시운전 절차를 확인할 수 있다.		
	전동기의 운전을 순차적으로 하여 정상적인 운전이 이루어지는지 확인할 수 있다.		
	전동기가 정상적으로 동작하는지 확인하기 위하여 기동특성 및 전기적 계측값을 측정하고 정상적으로 변화하는지 점검할 수 있다.		
	전동기 운전에서 사고 발생을 방지하기 위하여 동력제어반에서 운전선택, 운전표시, 보호계전기 등 기능이 정상적인지 확인할 수 있다.		
원방동력설비 시운전하기	다른 설비와의 연계운전 및 안전 확보를 위해 동력설비 전원공급 전 타 설비 시운전 절차를 확인할 수 있다.		
	전동기의 운전을 순차적으로 하여 정상적인 운전이 이루어지는지 확인할 수 있다.		
	전동기 운전에서 사고 발생을 방지하기 위하여 동력제어반에서 운전선택, 운전표시, 보호계전기 등 기능이 정상적인지 확인할 수 있다.		
	원방제어 절체 전환 시 자동제어(BAS) 시스템이 원활하게 전환되는지 점검하여 전동기의 원방제어가 정확히 이뤄지는지 확인할 수 있다.		
	사물인터넷(IoT) 제어시 시스템이 원활하게 전환되는지 점검하여 전동기의 원방제어가 정확히 이뤄지는지 확인할 수 있다.		
	소화설비와 소방용 동력설비의 연동이 정상적으로 이뤄지는지 시운전할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 원자력시스템제어직종

교과목명			
시퀀스제어응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
· 전선, 케이블 등을 보호하기 위해 전선관, 레이스웨이, 케이블 트레이, 버스 덕트와 박스, 기타 부속품을 설계도서에 따라 시공하고, 조명 설비, 동력 설비 등 전기 에너지가 필요한 장소에서 전선, 케이블을 적합하고 안전하게 공사하였는지 검사할 수 있다. · 옥내조명, 조명 제어설비등을 설계도서와 관련 규정에 따라 공사할 수 있고, 가로등, 터널등, 항공등화등 조명설비에 대해 설계도서에 따라 관련규정에 적합하게 시공할 수 있으며, 전기기기 등에서 필요로 하는 전원을 공급하기 위하여 전열설비를 설계도서와 전기관련 규정에 따라 설치할 수 있다.	· NCS모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070116_22v4 배관공사	30	배관 시공하기	10		
2			케이블트레이 시공하기	10		
3			버스덕트 시공하기	10		
4	1901070117_22v4 배선공사	30	배선 시공하기	15		
5			전선접속하기	15		
6	1901070119_22v4 옥내조명공사	20	조명기구 설치하기	5		
7			LED 조명설비 시공하기	5		
8			조명제어설비 시공하기	5		
9			방전등설비 시공하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관 시공하기	배관공사에 사용하는 전선관, 박스 및 부속품은 관련 기준과 표준에 적합한 것을 선정하고, 배관공사의 종류 및 규격, 배관방식 등을 고려하여 설계되었는지 확인할 수 있다.		
	전선의 피복이 손상되지 않도록 전선관의 끝부분 및 내면을 매끈하게 할 수 있다.		
	전선과 케이블의 종류, 배선시공 방법에 맞는 배관공사를 하기 위하여 도면과 현장 상황을 고려하여 분석할 수 있다.		
	설치된 배관이 확실하게 고정될 수 있도록 배관 상호 또는 박스, 기타 부속품의 연결을 견고하게 지지되도록 시공할 수 있다.		
	배관에 손상이 생기지 않도록 배관의 굴곡 개소와 단면이 심하게 변형되지 않도록 시공할 수 있다.		
	배관이 잘 지지될 수 있도록 배관의 길이, 관 상호간의 간격을 적정하게 유지하여 시공할 수 있다.		
	배관 또는 박스에 물기나 먼지 등이 스며들지 않도록 적절한 조치를 취할 수 있다.		
케이블트레이 시공하기	케이블트레이와 지지대가 자체 하중과 포설된 전선의 하중을 견딜 수 있는 강도를 가지며, 전선의 피복 등을 손상시킬 흠이 없는 매끈한 것인지 확인할 수 있다.		
	케이블트레이 상호간 안정적으로 접속하기 위하여 접속 위치를 선정하고 적절한 커넥터를 사용할 수 있다.		
	케이블트레이가 벽이나 바닥을 관통할 경우 기계적 · 전기적 · 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	케이블트레이의 방향전환, 폭이 큰 케이블트레이와 작은 케이블트레이의 연결은 부속자재를 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이가 천장 또는 벽면에 설치될 경우에 자체 하중과 포설된 전선의 중량을 충분히 견딜 수 있도록 행거와 브라켓을 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
버스덕트 시공하기	도체 상호 간의 접속을 견고하고 안전하게 하기 위하여 볼트조임 또는 이와 동등이상의 효력을 가지는 방법에 의하여 시공할 수 있다.		
	버스덕트가 벽을 관통할 경우 기계적 전기적 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	버스덕트의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
	버스덕트를 수직으로 시설하는 경우, 수직으로 지지하는데 적합한 방법을 사용할 수 있다.		

버스덕트 시공하기	전기적 안전을 위하여 버스덕트의 접지공사를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배선 시공하기	현장 환경을 고려하고 조명설비, 동력설비 등 설비 용량을 고려하여 설계되었는지 검토할 수 있다.		
	배선공사 전후 누전이 되지 않도록 배선의 절연상태를 점검하고 필요시 재시공할 수 있다.		
	배선공사 전후 전선이 손상되지 않도록 배관 및 덕트의 지지상태를 확인하고, 내부 청소 및 배관자재의 상태를 확인할 수 있다.		
	설계도서 및 설계도면에 따라 케이블 및 전선규격을 정확하게 시공할 수 있다.		
	사고를 예방하기 위하여 전선 접속개소는 규정대로 절연 처리할 수 있다.		
	접촉저항에 의한 사고가 발생하지 않도록 단말처리에 볼트조임을 적절히 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상과 색상을 구분하여 시공할 수 있다.		
전선접속하기	접속재 및 단자는 전선과 케이블의 종류, 크기에 따라 적합한 것을 사용할 수 있다.		
	압착형의 접속재나 단자를 사용하는 경우 손상되지 않도록 적합한 압착 공구를 사용하여 압착할 수 있다.		
	절연을 확보하기 위하여 전선접속은 박스 또는 기구 내에서만 접속 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상을 구분하여 접속할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
조명기구 설치하기	조명기구가 시설장소 및 용도에 적합하게 선정되었는지 설계도를 검토하여 시공할 수 있다.		
	조명기구는 설치장소의 특징, 눈부심, 조도, 그림자, 건축마감 및 타 설비와 연계하여 유지관리의 용이성을 고려하여 설치할 수 있다.		
	조명기구가 안정적으로 고정될 수 있도록 견고하게 지지하고, 조명기구의 중량에 의한 천정마감의 파손 여부를 확인하여 필요시 보강재를 설치할 수 있다.		
	배관, 덕트, 건축 자재와의 간섭을 방지하기 위하여 건축, 기계설비 도면을 검토하고 필요시 조치할 수 있다.		
	조명기구의 전원접속은 배관배선공사용 배선을 조명기구까지 연결하여 접속하고 조명기구가 배관배선공사 박스와 떨어진 경우 배선보호배관을 사용하여 조명기구까지 연결하여 접속할 수 있다.		
방전등설비 시공하기	방전등의 규격, 점등방식, 사용조건, 조명기구의 외형, 조명기구의 설치방법 등은 설계도, 전문시방서 또는 공사시방서를 검토하여 적용할 수 있다.		
	견고하게 설치하기 위하여 조명기구의 설치용 홀더, 암 등을 나사, 볼트 등을 사용하여 시공할 수 있다.		
	옥외용 방전등기구의 안정기, 개폐기 등은 방수성이 있는 함에 넣어 설치하거나 조명기구의 하부 또는 방수성 있는 장소에 빗물이 침입하지 않고 점검이 용이한 곳에 설치할 수 있다.		
	브라킷, 펜던트형 방전등 설치시 배선을 따라 빗물이 조명기구 내로 침입하지 않도록 방수에 주의하여 설치할 수 있다.		
	방전등설비 내에서 하는 배선의 접속은 조명기구 내에 충분한 공간이 있는 경우에 한하여 접속하고 배선분기가 필요하면 아웃렛박스를 사용하여 시공할 수 있다.		
	조명기구 배선은 조명기구 내에서 지지장치 또는 단자대 등을 이용하여 배선에 장력이 전달되지 않도록 시공할 수 있다.		
LED 조명설비 시공하기	LED 조명설비는 조명기구 특성에 적합한 양질의 재질로 구성되고, 충분한 방열성을 있어야 하며 견고하게 부착하도록 시공할 수 있다.		
	외장형 LED 조명기구는 발열로 타 시설에 지장이 없도록 조치하여 시설할 수 있다.		
	LED 조명설비용 전원장치(SMPS)는 램프 동작특성을 고려하여 적정한 이격 거리 내에 설치할 수 있다.		
	조명기구 부속품간 열 간섭이나 배선의 안전성을 확보하기 위하여 적절한 이격거리를 두고 견고히 부착할 수 있다.		
조명제어설비 시공하기	조명제어가 정확히 이루어지도록 제어반, 패널간 신호선 및 스위치 신호선의 배관배선을 설계도면에 따라 시공할 수 있다.		

조명제어설비 시공하기	조명제어반과 중앙제어반이 습기, 온도 등 주변 환경에 의해 작동에 영향이 없도록 제작사 사양, 발주처 지침, 시방서 등에 따라 규정된 위치에 설치할 수 있다.		
	조명제어 패널에 필요한 전원이 안정적으로 공급될 수 있도록 전선 및 케이블의 정격을 검토 후 배선배관 공사를 할 수 있다.		
	조명기구 시공 및 배선배관 공사가 완료된 이후 조명제어가 적절히 이뤄지는지 확인하기 위하여 시운전 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 원자력시스템제어직종

교과목명			
동력설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
· 건축물 내 기계 설비용 전동기의 운전이나 제어를 위하여 MCC반을 설치하고, 전동기 기동을 위한 전원공급과 전동기제어반에서 전동기 기동을 위한 전원공급 배관, 배선을 설계도서에 따라 공사할 수 있으며, 동력설비의 현장 및 원방 시운전을 수행할 수 있다.	· NCS모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070122_22v4 동력설비공사	30	전동기 시공하기	15		
2			동력설비 배선 시공하기	15		
3	1901070127_22v4 수변전설비검사	20	수변전설비 검사하기	10		
4			수변전설비 시운전하기	10		
5	1901070128_22v4 접지설비공사	30	접지극 시공하기	8		
6			접지단자 시공하기	8		
7			인하도선 시공하기	8		
8			등전위본딩 시공하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	동력설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전동기 시공하기	전동기가 외부요인으로부터 영향을 받지 않고 유지 보수가 용이하게 시설될 수 있도록 전기 및 기계 설계도를 검토하여 설치 위치를 결정할 수 있다.		
	전동기가 운전진동으로부터 영향을 받지 않도록 단단하게 지지될 수 있는 전동기 설치 기초공사를 할 수 있다.		
	전동기가 과전류로 인하여 문제가 발생하지 않도록 동력제어반에 설치된 차단기 용량, 보호계전기용량, 케이블의 규격 등을 검토하여 시공할 수 있다.		
	접촉에 의한 사고를 방지하기 위하여 보호도체를 기동장치에 접속할 수 있다 .		
동력설비 배선 시공하기	동력제어반과 기기의 연결이 정확히 될 수 있도록 설계도면에 따라 배선공사가 되고 배선접속 및 단말 처리가 전기적, 기계적으로 완전하게 시공할 수 있다.		
	전동기 부하에 대한 적합한 전선 규격을 결정하기 위하여 기동방식에 따른 기동전류를 검토하여 전선규격을 사용할 수 있다.		
	전동기의 운전 진동으로부터 전선을 보호하기 위한 배관자재 선정 및 지지방법을 검토하여 시공할 수 있다.		
	배선의 안전성, 유지보수를 위하여 배선구간 주위환경을 검토하여 시공할 수 있다.		
	소방용 동력설비를 설계도서에 따라 적합하게 배선할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	동력설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수변전설비 검사하기	수변전설비가 국내외 기준에 부합되는 설비인지 시험, 검사를 위한 설비의 성적서, 시방서, 측정기록서. 설계도서등 관련 서류를 확인할 수 있다.		
	국내 · 외 기준에 근거하여 수변전설비의 시험, 검사를 항목, 절차, 기준에 따라서 실시한 후 확인할 수 있다.		
	수변전설비와 변압기 등 전력기기의 원형이 손상되었는지 여부를 확인하기 위하여 설비상태를 육안 검사 할 수 있다.		
	수변전설비 검사결과가 기준에 부합하지 않는 경우 기준에 적합 하도록 필요한 절차를 확인하여 조치할 수 있다.		
수변전설비 시운전하기	수변전설비의 안전한 시운전을 위하여 전력 공급을 위한 시운전 절차 및 방법을 작성하여 적용할 수 있다.		
	전원 측에서 부하까지 순차적으로 무부하 상태에서 수 · 변전설비에 전기를 인가하여 시운전할 수 있다.		
	수변전설비에 설치된 계측장치 및 보호장치를 이용 설비가 정상적인 동작을 하고 있는지 확인할 수 있다.		
	전등, 전열, 전동기등 부하 설비를 운전하여 계측장치를 이용하여 전력설비의 안정여부를 확인할 수 있다.		
	전력설비가 정상적인 운전이 되지 않는 경우 원인 규명 및 필요한 조치를 강구하여 신속하게 안정적인 설비운전이 되도록 할 수 있다.		
	시운전 결과의 기록유지가 설비의 안정적 운영을 위한 기초자료로 중요하므로 상세히 작성하여 활용할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	동력설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
접지극 시공하기	접지극이 전기적, 물리적으로 대지 또는 기초콘크리트와 확실히 접촉될 수 있고 부식이 최소화되도록 시공할 수 있다.		
	접지극과 대지와의 접촉이 용이할 수 있도록 토지 종류, 기초 공사 등을 확인하여 접지극의 매설 위치를 확실하게 결정할 수 있다.		
	양호한 접지저항을 확보하기 위하여 접지극을 시공하기 전 접지 장소의 대지저항률을 측정하여 토양의 저항률이 낮은 장소를 선정하여 시공할 수 있다.		
접지단자 시공하기	접지대상 설비 및 자재가 접지단자함을 통하여 접지극에 확실하게 전기적으로 연결되도록 정확히 시공할 수 있다.		
	단자가 단단히 고정되도록 적합한 볼트, 너트를 사용하여 견고하게 시공할 수 있다.		
	유지 보수를 용이하게 하기 위해 단자대에는 단자 번호, 접지 공사 종류, 접지극과 대상물을 구별하기 위한 표기 및 내용을 기록할 수 있다.		
	점검용 피뢰설비 접지단자함은 지표면에 묻히지 않도록 최대한 높여서 시공하며, 오수관등 타 시설물과의 중복여부를 확인하여 시공할 수 있다.		
인하도선 시공하기	인하도선은 낙뢰전류가 잘 흐르도록 최단거리 경로를 구성하도록 곧게 수직으로 설치할 수 있다.		
	인하도선이 기계적으로 안전하게 지지될 수 있도록 지지금구 등을 사용하여 견고하게 시공할 수 있다.		
	인하도선을 벽면에 노출시켜 설치할 때는 섬락이 일어나지 않도록 주위의 금속체와 안전거리 이상으로 이격시키거나 그렇지 못할 경우는 본딩을 시공한다.		
	인하도선을 벽면에 노출시켜 설치할 때는 대지와 접속되는 부분이 부식되지 않도록 적합한 조치를 취하여 시공한다.		
등전위본딩 시공하기	등전위본딩은 설치목적을 확실하게 하기 위하여 피뢰용, 감전보호용, 정보통신용으로 구분하여 시공할 수 있다.		
	피뢰용 등전위본딩은 섬락이 일어나지 않도록 안전거리 이상으로 이격할 수 없는 금속들을 본딩 시공할 수 있다.		
	감전보호용 등전위본딩은 감전방지를 위하여 암즈리츠 내에 있는 금속들을 본딩 시공할 수 있다.		
	정보통신용 등전위본딩은 기준접지 제공을 위하여 정보통신기기들을 기준접지에 연결하여 시공할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학　　캠퍼스 : 포항캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과　　직종 : 원자력시스템제어직종

교과목명			
전기공사서류			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
· 내선공사를 일정에 따라 원활하게 수행하기 위하여 문서관리, 설계도서, 공사계획, 시공상세도 등을 토대로 공사자재 관리, 공사견적 작업등을 수행할 수 있다. · 공사업무 수행에 필요한 착공신고서, 시공관리책임자의 선임과 해임, 단계별 발주자 보고서 작성, 공사기록 서류관리, 설계변경 및 계약변경 보고서 작성, 지시 사항 처리 등을 수행할 수 있다.	· NCS모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070114_22v4 내선공사견적	40	공사자재 관리하기	20		
2			공사견적하기	20		
3	1901070402_22v1 전기공사 문서관리	40	착공신고서 작성하기	10		
4			기록물 관리하기	10		
5			보고서 작성하기	10		
6			처리문서 작성하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기공사서류		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공사자재 관리하기	정확한 일정에 공사자재를 확보하기 위하여 제조사로부터 인도 받는 절차를 수립할 수 있다.		
	공사자재의 누락 여부를 확인하기 위하여 설계도서와 일치 여부, 수량의 적정성을 검토할 수 있다.		
	공사자재가 오염, 손상, 훼손되지 않도록 종류별로 정리하여 보관할 수 있다.		
공사견적하기	설계서, 공사시방서, 자재시방서, 공사견적과 관련된 사항을 확인할 수 있다.		
	견적서 작성에서 발주처 공사지침 및 공사구분이 중요하므로 그 내용을 정확히 확인하여 견적할 수 있다.		
	공사자재 구입방법, 공사방법, 타 공정과 연계된 시공방법 등을 고려하여 견적할 수 있다.		
	공사계약시 요구사항 및 제반 공과금 등이 누락되지 않도록 견적할 수 있다.		
	공사 변경 및 추가공사가 발생할 경우 발주처와 협의하여 견적에 반영할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기공사서류		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
착공신고서 작성하기	계약체결된 공사의 착공신고서를 공사기간, 공사비 지급조건, 계약조건 등 공사계약문서에서 정해진 사항을 작성할 수 있다.		
	관련법령에 따라 시공관리책임자, 안전보건관리자, 품질관리자, 환경관리자 등 현장기술자를 해당 현장에 배치할 수 있다.		
	예정공정표가 작업간 선행, 동시, 완료 등 공사 전 후 간의 연관성을 명시하여 예정공정률을 작성할 수 있다.		
	품질 환경관리계획이 공사예정공정표에 따라 공사용 자재의 투입시기와 시험방법, 빈도 등을 반영할 수 있다.		
	산업안전보건법령에 따라 안전보건관리계획을 적용할 수 있다.		
	공사의 규모, 성격, 특성에 맞는 장비형식이나 수량을 토대로 작업인원과 장비사용계획을 수립할 수 있다.		
기록물 관리하기	문서관리기준에 따라 문서관리계획서를 작성할 수 있다.		
	효과적인 공사업무수행을 위하여 업무에 필요한 문서를 작성하여 관리할 수 있다.		
	공사업무일지에 수행업무를 상세히 기록하여 관리할 수 있다.		
	주요 공종과 매몰 부위에 대하여 공사과정을 사진으로 보관하고 보고사항을 작성할 수 있다.		
	정보공유를 위하여 각종 통보사항과 회의내용을 공람시키고 문서를 분류하여 관리할 수 있다.		
보고서 작성하기	계약된 공사의 착공신고서를 작성하고 업무중 발생된 변경사항 및 현장실정을 발주자에게 보고할 수 있다.		
	공사제반사항을 포함한 월간 또는 분기보고서를 정기적으로 작성할 수 있다.		
	원활한 공사진행을 위하여 공사기술자 교체, 의견제시, 지시사항의 처리결과, 현장상황 등을 발주자에게 보고할 수 있다.		
	공사단계에 따라 기성, 준공보고서를 작성할 수 있다.		
처리문서 작성하기	발주자로부터 지시받은 내용을 기록하고 이행되는 기록물을 관리할 수 있다.		
	공사중 발생된 설계변경, 부실시공, 부진공정에 대하여 조치계획을 수립할 수 있다.		
	공사의 설계도서 간에 내용과 다르게 반영된 경우 실정보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 원자력시스템제어직종

교과목명			
가공배전선로공사			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
· 수용가에 전기를 공급하기 위하여 전선설치부터 인입선까지 공사할 수 있다. · 인축의 감전을 방지하고 설비를 보호하기 위하여 설계도서 및 관련 규정에 적합하도록 접지극, 접지단자, 인하도선, 등전위본딩을 시공할 수 있다.	· NCS모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070212_22v4 가공배전선로공사	40	전선 공사하기	10		
2			접지 공사하기	10		
3			내뢰설비 공사하기	10		
4			인입선 공사하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가공배전선로공사		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전선 공사하기	전선규격과 길이, 장주형태, 전주종류와 규격, 주위의 교통사정 등을 사전에 충분히 검토하여 교통안전 조치와 필요한 공구 등을 준비할 수 있다.		
	전선 피복 손상과 전선 꼬임에 주의하여 연선작업을 할 수 있다.		
	전선의 이도를 결정한 후 애자에 전선을 취부 할 수 있다.		
	전선규격별 횡단높이 및 다른 시설물과의 이격거리를 준수할 수 있다.		
	전선규격에 맞는 슬리브와 다이스를 확보하고 다이스를 압축기 헤드에 조립할 수 있다.		
	전선의 슬리브 압축시 규격별 압축 순서와 횟수를 준수할 수 있다.		
	압축 후 충전부 절연을 위하여 슬리브커버를 취부 할 수 있다.		
접지 공사하기	접지극과 대지와 접촉이 쉽도록 토지종류, 기초 공사 등을 확인하여 접지극의 매설위치를 결정할 수 있다.		
	양호한 접지저항을 확보하기 위하여 접지극을 시공하기 전 접지장소와 대지저항률이 낮은 장소를 선정하여 시공할 수 있다.		
	접지극 종류별 특성을 이해하고, 설치개소를 구분하여 시공할 수 있다.		
	접지개소별 규정접지저항값을 알고, 접지공사를 할 수 있다.		
	접지저항측정기를 사용하여 접지저항을 측정할 수 있다.		
내뢰설비 공사하기	발생상태, 지형, 기상조건 등을 고려하여 효과적인 내뢰공사가 될 수 있도록 설계할 수 있다.		
	유도뢰 및 직격뢰로부터 배전선로 보호를 위해 가공지선 및 피뢰기를 설치할 수 있다.		
	피뢰기 설치개소를 알고 정확하게 설치할 수 있다.		
	낙뢰고장이 빈번한 지역의 선로를 확인 할 수 있다.		
	가공지선 및 피뢰기 규정접지저항값을 알고 정확하게 시공할 수 있다.		
인입선 공사하기	시설장소에 맞는 인입선의 종류를 선정하여 시공할 수 있다.		
	저압전등과 저압 삼상동력 인입선 굵기를 선정하여 시공할 수 있다.		
	계량기 설치위치를 고려하여 인입점과 경과지를 선정할 수 있다.		
	접속부 절연처리가 용이하도록 인입선과 인입구 배선의 접속은 인입선 끝단 여유분(점퍼선)에서 접속할 수 있다.		
	저압배전선에서 분기하는 전압측 인입선에 보호장치를 설치할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 원자력시스템제어직종

교과목명			
전력계통수배전기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
· 설비의 성능 회복을 위한 점검 작업을 운전이 정지된 상태에서 차단부, 조작기구부 분해점검, 보조계전기 상태 점검 및 교체, 각종 시험 등을 정확하고 정밀하게 수행할 수 있는 능력을 배양한다.	· NCS모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070311_22v2 개폐장치 정밀유지보수공사	40	가스회수 진공 작업하기	10		
2			차단부 분해 점검하기	10		
3			매커니즘 분해 점검하기	10		
4			개폐장치 정밀 시험하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전력계통수배전기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
가스회수 진공 작업하기	가스절연개폐장치의 가스구획을 구분할 수 있다.		
	기기별 적정 가스 압력을 점검하고 성능분석을 할 수 있다.		
	개폐장치와 진공펌프, 고압호스를 연결하고 진공작업을 할 수 있다.		
	가스회수 배관을 확인하고 회수기를 이용하여 가스를 회수할 수 있다.		
	개폐장치 외함 및 연결부위 등의 기밀 상태를 점검할 수 있다.		
	진공작업 중의 탱크 및 연결부위의 기밀 상태를 확인할 수 있다.		
	가스구획 및 도체지지용 절연 스페이서의 균열 여부를 확인할 수 있다.		
	가스 구획별 적정 압력의 가스를 충진할 수 있다.		
	공사용으로 공급된 SF6 가스의 사용량을 계량하고 기록 관리할 수 있다.		
차단부 분해 점검하기	전자내시경을 이용하여 차단기 및 단로기 내부 상태를 점검할 수 있다.		
	단로기 및 접지개폐기 접촉자를 점검할 수 있다.		
	도체, 쉴드(Shield), 절연 지지물, 밀폐용기(Enclosure)를 점검할 수 있다.		
	접촉자의 그리스를 제거하고 새로운 도전성 그리스를 도포할 수 있다.		
	점검창, O-Ring, 흡착제를 교체할 수 있다.		
	점검 시 발견된 불량사항에 대하여 매뉴얼, 취급설명서를 참고하여 성능복구를 위한 정밀점검 필요성 여부를 판단할 수 있다.		
	절연거리를 확인하기 위하여 차단기 및 단로기 극간거리를 측정할 수 있다.		
	차단기 고정 아크접촉자를 점검하여 접촉자 마모 상태를 측정할 수 있다.		
	차단기 고정 주 접촉자를 점검하고 접촉자 깊이를 측정할 수 있다.		
	차단기 가동 아크접촉자를 점검하고 접촉자 깊이를 측정할 수 있다.		
	차단기 가동 주 접촉자를 점검할 수 있다.		
	절연노즐 및 노즐커버의 마모 정도를 점검할 수 있다.		
	파퍼 실린더(Puffer Cylinder)를 점검할 수 있다.		
	극간 전력용 콘덴서를 점검할 수 있다.		
매커니즘 분해 점검하기	차단기, 단로기 및 접지단로기의 수동조작 원활 여부를 점검할 수 있다.		
	투입 스프링을 점검할 수 있다.		
	차단기 보조접점을 점검할 수 있다.		

매커니즘 분해 점검하기	매커니즘(Mechanism) 외함을 점검할 수 있다.		
	차단기 완충장치를 점검할 수 있다.		
	압축공기(유압) 계통을 점검할 수 있다.		
	점검 시 발견된 불량사항에 대하여 매뉴얼, 취급설명서를 참고하여 성능복구를 위한 정밀점검 필요성 여부를 판단할 수 있다.		
	조작기구의 Stroke를 측정할 수 있다.		
	투입, 개방 코일의 단선, 열화 상태를 점검할 수 있다.		
	피스톤 링의 고착 및 녹 발생 여부를 점검할 수 있다.		
	전자변을 점검, 교체할 수 있다.		
	주밸브(Main Valve) 및 기타 각종 밸브(Valve)를 점검할 수 있다.		
	조작실린더를 점검할 수 있다.		
	조작기구(Close Hook, Link, Lever 등)의 동작 각도를 점검하고 조정할 수 있다.		
	유(油) 완충장치(Oil Dashpot)를 점검할 수 있다.		
개폐장치 정밀 시험하기	개폐장치(가스절연개폐장치(GIS Gas Insulated Switchgear), GCB)의 각종 동작특성을 측정하고 관련 설비간 연동시험을 할 수 있다.		
	유압조작기 및 공기압조작기의 동작 압력을 측정할 수 있다.		
	차단기 Stroke 및 접점 깊이를 측정할 수 있다.		
	보조회로 절연저항 값을 측정할 수 있다.		
	각종 저항의 저항 값을 측정할 수 있다.		
	차단기 트립 프리(Trip Free) 시험을 할 수 있다.		
	차단기 비상개방 장치를 시험할 수 있다.		
	차단기, 단로기, 접지개폐기 등 각종 기기의 동작시험을 할 수 있다.		
	점검 시 발견된 불량사항에 대하여 매뉴얼, 취급설명서를 참고하여 성능복구를 위한 정밀점검 필요성 여부를 판단할 수 있다.		
	개폐장치의 변류기(CT) 포화특성 및 변류비를 측정할 수 있다.		
	개폐장치 주회로 절연저항 및 접촉저항을 측정할 수 있다.		
	가스 및 공기(Air) 기밀 측정과 공기밸브(Air valve)의 누기량을 측정할 수 있다.		
	SF6 가스의 SO2 및 수분 함유량을 측정할 수 있다.		
	차단기 각 상별 개·폐 동작 시간을 측정할 수 있다.		
	차단기 3상 부동시 개·폐 시간을 측정할 수 있다.		
	압력계, 보조계전기 동작 특성을 측정할 수 있다.		
	개폐장치 기기 간 인터록을 시험할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 원자력시스템제어직종

교과목명			
전력계통수배전응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
· 송전설비에 대한 점검계획을 수립하고 가공송전선로와 지중송전선로 점검 및 정비를 통해 최상의 운전 상태를 유지함으로써 설비고장을 예방할 수 있다.	· NCS모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901030207_14v2 송전설비 유지보수	40	설비점검계획 수립하기	10		
2			가공송전선로 점검하기	10		
3			지중송전선로 점검하기	10		
4			지중송전선로 보수하기	5		
5			가공송전선로 보수하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전력계통수배전응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설비점검계획 수립하기	과년도의 운전실태를 분석하여 향후 점검계획에 반영할 수 있다.		
	송전설비별 점검종류, 점검항목, 점검주기와 점검방법을 확인하여 연도별 점검계획을 수립할 수 있다.		
	고장우려설비 또는 노후설비에 대하여 설비성능 유지계획을 수립할 수 있다.		
	과년도 고장사례 분석을 통하여 취약설비를 알고 유사고장 방지를 위한 재발방지 해결책을 제시할 수 있다.		
	설비 점검 시 발견된 취약사항에 대해 조치방안을 수립하고 구성원에게 전파할 수 있다.		
	신증설 설비에 대한 사전고장예방을 위하여 하자관리와 예방계획을 수립할 수 있다.		
가공송전선로 점검하기	철탑기초, 지지물구조, 전선로 상태 등 주설비를 점검할 수 있다.		
	애자와 금구류의 점검주기를 확인하고 점검방법에 의한 점검과 판정을 시행할 수 있다.		
	코로나 발생여부를 점검하기 위하여 코로나측정기를 사용하여 코로나 발생여부의 점검과 판정을 시행할 수 있다.		
	피뢰선의 상태를 확인하여 점검과 판정을 시행할 수 있다.		
	항공장애등 점검 주기를 확인하고 점검방법에 의한 점검과 판정을 시행할 수 있다.		
	스페이서 점검 주기를 확인하고 점검방법에 의한 점검과 판정을 시행할 수 있다.		
	전선접속개소 점검주기를 확인하고 점검방법에 의한 점검과 판정을 시행할 수 있다.		
	전선접속개소 편심측정주기를 확인하고 점검방법에 의한 점검과 판정을 시행할 수 있다.		
	접지저항 측정주기를 확인하고 점검방법에 의한 점검과 판정을 시행할 수 있다.		
	고배율망원경 점검주기를 확인하고 점검방법에 의한 점검과 판정을 시행할 수 있다.		
	송전선로용 피뢰기, 낙뢰표시기 점검주기를 확인하고 점검방법에 의한 점검과 판정을 시행할 수 있다.		
지중송전선로 점검하기	전력구 · 맨홀 · 관로의 점검 주기를 확인하고 점검방법에 의한 점검과 판정을 시행할 수 있다.		
	전력구 소방시설 점검 주기를 확인하고 점검방법에 의한 점검과 판정을 시행할 수 있다.		

지중송전선로 점검하기	케이블과 접속함(접속개소) 점검 주기를 확인하고 점검방법에 의한 점검과 판정을 시행할 수 있다.		
	교량첨가선로 점검 주기를 확인하고 점검방법에 의한 점검과 판정을 시행할 수 있다.		
	케이블 헤드와 피뢰기 점검 주기를 확인하고 점검방법에 의한 점검과 판정을 시행할 수 있다.		
	경보회로 점검 주기를 확인하고 점검방법에 의한 점검과 판정을 시행할 수 있다.		
	절연유 열화측정 주기를 확인하고 점검방법에 의한 측정과 판정을 시행할 수 있다.		
	케이블 방식층 절연저항 측정 주기를 확인하고 측정방법에 의한 측정과 판정을 시행할 수 있다.		
	전력구 감시시스템 점검 주기를 확인하고 점검방법에 의한 점검과 판정을 시행할 수 있다.		
	절연통보호장치 열화점검 주기를 확인하고 점검방법에 의한 점검과 판정을 시행할 수 있다.		
가공송전선로 보수하기	점검결과 불량사항에 대해 성능회복을 위한 조치를 시행할 수 있다.		
	지락 또는 단락사고방지를 위하여 가공송전선로와 근접된 수목 벌채를 시행할 수 있다.		
	철탑부지의 기초유실을 방지하기 위하여 기초보강을 시행할 수 있다.		
	철탑의 넘어짐을 방지하기 위하여 철탑볼트 조이기를 시행할 수 있다.		
	애자의 절연성능 확보를 위하여 활선애자 청소를 시행할 수 있다.		
	불량애자 검출방법을 확인하고 주기 · 측정방법에 따라 측정할 수 있다.		
	지지물 접지저항 측정결과에 따라 접지설비의 보강을 시행할 수 있다.		
	철탑의 부식을 방지하기 위하여 철탑도장을 종류에 따라 시행할 수 있다.		
지중송전선로 보수하기	점검결과 불량사항에 대해 성능회복을 위한 조치를 시행할 수 있다.		
	고장점 탐지장비를 활용하여 고장점을 찾아낼 수 있다.		
	정비주기와 방법에 따라 교통에 지장을 주는 맨홀정비를 시행할 수 있다.		
	전력구 부대설비의 종류를 확인하여 보수를 시행할 수 있다.		
	전력구와 관로 맨홀의 균열과 누수 발생 시 시급성을 파악하여 시공방법에 따른 보수를 시행할 수 있다.		
	접지저항 기준치를 초과하는 설비에 대하여 접지설비 보강을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 원자력시스템제어직종

교과목명			
원자력발전설비기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
· 원자력발전소에 설치된 전기설비의 기능과 안전성을 확보하기 위해 예방점검, 정기 · 주기점검 시험, 고장정비 등을 정확하고 체계적으로 수행할 수 있는 능력을 배양한다.	· NCS모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901020304_13v1 전기설비 정비	60	전기설비 정비계획 수립하기	10		
2			전기설비 예방점검하기	10		
3			전기설비 고장정비하기	20		
4			전기설비 정기 · 주기 시험하기	10		
5			전기기기 분해점검하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	원자력발전설비기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기설비 정비계획 수립하기	전기기기별로 정비주기를 고려하여 단기 · 중장기 정비 계획을 수립할 수 있다.		
	전기기기에 대한 정비항목을 경상정비와 계획예방정비로 분류할 수 있다.		
	기기 정비이력을 파악하여 정비대상기기를 분류할 수 있다.		
	정비계획에 따라 대상기기별 자재수급계획, 정비인력과 장비 투입계획을 수립할 수 있다.		
	방사선 관리구역에서의 작업안전성을 고려하여 정비계획을 수립할 수 있다.		
	정비작업 중 발생할 수 있는 공장반출공사와 일반공사 방법을 분류할 수 있다.		
	품질관리절차서에 따라 품질보증 · 품질관리 요건을 파악할 수 있다.		
전기설비 예방점검하기	설비 운전절차와 예방점검 절차에 따라 점검 일정표를 작성할 수 있다.		
	제작사의 매뉴얼과 지침서 또는 예방점검 절차서를 확인할 수 있다.		
	제작사 매뉴얼, 운전경험 등을 고려하여 점검절차서를 작성할 수 있다.		
	점검주기에 따라 점검대상 기기를 구분할 수 있다.		
	점검대상 기기에 따라 점검항목과 점검요청을 할 수 있다.		
	예방점검계획에 따라 예방점검을 수행하고 결과를 확인하여 정비를 할 수 있다.		
	예방점검결과에 따라 보고서를 작성하고 필요에 따라 변경요구서를 작성할 수 있다.		
	예방점검결과를 전산으로 기록하고 관리할 수 있다.		
전기설비 고장정비하기	작업환경과 계통조건 등을 고려하여 정비계획서를 검토하고 작성할 수 있다.		
	작업계획서에 따라 정비에 필요한 예비품을 확인할 수 있다.		
	구매절차에 따라 예비품 구매업무를 수행할 수 있다.		
	대상 기기의 성능과 품질요건을 고려하여 예비품의 적정성을 검수할 수 있다.		
	운전절차서에 따라 계통영향평가를 확인하고 정비절차서에 따라 해당기기의 고장항목을 정비할 수 있다.		
	정비작업 조건을 확보하기 위하여 임시변경 통지절차를 수행할 수 있다.		
	절차서 개정절차에 따라 해당 기기의 정비절차서를 검토, 개정, 승인할 수 있다.		

전기설비 정기 · 주기 시험하기	운전절차서에 따라 정기 • 주기시험에 대한 계획서를 확인하고 작성할 수 있다.		
	시험계획서와 절차서에 따라 정기 • 주기시험을 위한 시험장비, 인력, 자재 등을 준비할 수 있다.		
	전기사업법과 시험절차서, 전기설비 제작사 매뉴얼 등에 따라 주기시험을 수행할 수 있다.		
	원자력안전법에 따라 시험절차서를 준수하여 정기시험을 할 수 있다.		
	시험결과 만족 · 불만족에 대한 결과보고서를 작성할 수 있다.		
	시험결과에 대한 개선대책을 수립할 수 있다.		
전기기기 분해점검하기	제작사 매뉴얼 따라 해당기기의 구조와 특성을 확인할 수 있다.		
	제작사 매뉴얼과 정비경험에 따라 해당기기의 분해 · 조립 절차서를 작성할 수 있다.		
	안전작업절차서와 분해 · 조립절차서에 따라 해당기기의 충전부를 접지할 수 있다.		
	분해 절차서에 따라 분해 · 조립에 필요한 작업공구를사용하여 해당기기를 분해할 수 있다.		
	점검절차서에 따라 점검장비를 사용하여 점검항목을 점검할 수 있다.		
	점검 중 발생된 문제점을 확인하여 수리 또는 교체할 수 있다.		
	조립절차에 따라 분해의 역순으로 조립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 원자력시스템제어직종

교과목명			
원자력발전설비응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
· 원자력발전 기계설비의 정비 업무를 안전하게 수행하기 위해 산업안전보건법 및 관련 기준에 따라 안전관리계획을 수립하고, 안전관리 조직을 구성하며, 안전장비 및 장구를 확보하고, 안전관리 활동과 안전교육을 효과적으로 시행할 수 있는 능력을 배양한다.	· NCS모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901020505_20v2 원자력발전기계설비정비 안전관리	80	안전관리계획 수립하기	10		
2			안전관리조직 구성하기	10		
3			안전장비 확보하기	15		
4			안전대책 실행하기	15		
5			사고 대처하기	15		
6			안전교육하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	원자력발전설비응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전관리계획 수립하기	안전관리계획 수립을 위하여 원자력발전소 계통, 설비의 구성과 특성을 파악할 수 있다.		
	원자력발전소 관련 안전개념을 이해하고 분석하여 관리계획을 수립하고 안전관리 매뉴얼을 작성할 수 있다.		
	현장에서 정비작업 중 발생할 수 있는 사고 유형을 분석하여 예방대책을 수립할 수 있다.		
	현장의 취약지역, 위해개소에 대해 사전점검을 통해 분석하고 관련 대책을 수립할 수 있다.		
	안전관리를 위한 인력, 장비, 교육, 예산확보 및 조직을 구성할 수 있다.		
안전관리조직 구성하기	안전관리조직을 구성하기 위하여 발전소 안전관리를 위한 제반여건을 파악할 수 있다.		
	안전관리 활동을 위한 최적의 안전관리요원을 선정할 수 있다.		
	안전관리요원들이 수행하여야 할 역할을 분담하여 부여할 수 있다.		
	안전관리 활동관련 타부서와 협의를 통하여 협조를 얻을 수 있다.		
	계약사와 연계하여 역할을 분담하고 책임을 부여할 수 있다.		
안전장비 확보하기	설비별 현장 안전관리에 소요되는 장비 및 용구를 파악하여 필요 수량을 결정할 수 있다.		
	안전 장비 및 용구 구입을 위한 기술규격서를 작성할 수 있다.		
	안전 장비 및 용구를 구입하기 위한 구입요청서를 작성할 수 있다.		
	시장조사를 통하여 현장에 적합한 장비와 용구를 선정할 수 있다.		
	자재 검수 시 기술규격과 일치여부를 판단할 수 있다.		
안전대책 실행하기	안전장비와 용구의 용도 및 사용법을 숙지하여 현장 감독 시 적절하게 설치·사용하고 있는지를 확인하고 조치할 수 있다.		
	정비를 위한 중량물 이동시 이동 경로를 확보하고 경과지역에 영향 유무를 사전분석하고 대책을 수립할 수 있다.		
	방사선구역에서 작업 시 방사선 피폭을 최소화 할 수 있는 작업계획을 수립할 수 있다.		
	안전 확보를 위해 위험지역에 대한 안전대책을 수립할 수 있다.		
	작업지역 내 작업인력, 통행인을 보호하기 위한 안전설비를 구비할 수 있다.		
	작업현장의 기상여건을 고려하여 안전대책을 수립할 수 있다.		

안전대책 실행하기	현장 작업 전 사전 점검 및 작업감독 및 작업자에 대한 안전교육을 실시할 수 있다.		
안전교육하기	작업자를 위한 안전교육 및 훈련계획을 수립할 수 있다.		
	안전사고 대비 사전교육 및 모의훈련을 실시할 수 있다.		
	방사선구역 내 작업자에 대한 방사선 안전교육을 실시할 수 있다.		
	작업장 내에서 착용하는 안전장구에 대한 사용법을 체득하고 교육을 실시할 수 있다.		
	작업 중 비상 상황 발생 시 대피요령을 습득하고 대피훈련을 실시할 수 있다.		
	교육훈련의 성과분석을 통하여 문제점 도출과 개선방안을 수립할 수 있다.		
사고 대처하기	안전사고 발생 시, 안전사고 유형을 판단하여 초동대처를 할 수 있다.		
	안전사고 발생 시 작업자를 안전하게 대피시킬 수 있다.		
	안전사고 발생 시 중앙통제실에 신속하게 통보하고 필요한 후속조치를 할 수 있다.		
	안전사고대책 매뉴얼에 따라 인원, 자재, 장비를 투입할 수 있다.		
	작업 중 사고 발생 시 응급조치가 필요한 부상자에게 응급조치를 할 수 있다.		
	현장에서 발생한 사고에 대하여 정확하게 상황보고를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 원자력시스템제어직종

교과목명			
AI리터러시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	프롬프트 기본 설계	2			
8	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
9	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
10	텍스트 요약, 검색 및 검증	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 원자력시스템제어직종

교과목명			
AI전력수요관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트미터(지능형 계량 인프라)로부터 수집된 수요(전력) 데이터의 수집·저장 및 AI 기반 데이터 활용 능력을 배양하여 전력수요관리(수요 예측) 업무를 수행할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 프로그래밍 개요 및 환경 - 개요, 프로그래밍 개발 환경(TensorFlow/Keras 등)	3			
2	파이썬 기반 시계열 데이터 예측 - LSTM(Long Short-Term Memory), Transformer	3			
3	AI전력수요관리 개념AI전력수요관리 개념 - AI전력수요관리 필요성, 스마트미터 적용 사례 등	4			
4	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 수집	3			
5	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 저장	3			
6	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 전처리	3			
7	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(1-2) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 LSTM 구현	3			
8	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(2-2) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 Transformer 구현	3			
9	수용가 최적 전기요금제 선정 - 수요 예측 데이터 기반 수용가에 적합한 전기요금제 결정	3			
10	AI 딥러닝 프로젝트(1-3)	4			
11	AI 딥러닝 프로젝트(2-3)	4			
12	AI 딥러닝 프로젝트(3-3)	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 원자력시스템제어직종

교과목명			
공유압제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	34(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 공유압장치의 구성 및 조립 작업을 할 수 있고 그 기능을 확인할 수 있다.	· 자체교제

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공압회로도면 이해하기	2			
2	유압회로도면 이해하기	2			
3	공압회로 구성하기	2			
4	유압회로 구성하기	2			
5	전기제어회로 구성하기1	2			
6	전기제어회로 구성하기2	3			
7	전기공압장치 조립하기1	3			
8	전기공압장치 조립하기2	3			
9	전기공압장치 조립하기3	3			
10	전기유압장치 조립하기1	3			
11	전기유압장치 조립하기2	3			
12	전기공압장치 기능확인하기	3			
13	전기유압장치 기능확인하기	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 원자력시스템제어직종

교과목명			
전기CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면 및 평면도를 만들고, 설계개요서, 설계도면, 기술계산서, 설계시방서, 산출서, 원가계산서, 에너지사용계획서 등을 작성할 수 있다.	· 자체교제

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	화면구성	4			
2	명령어 - NEW	4			
3	명령어 - OPEN	4			
4	명령어 - LINE	4			
5	명령어 - 좌표 입력하기	4			
6	명령어 - LIMITS, MVSETUP	4			
7	명령어 - 저장	4			
8	명령어 - CIRCLE, ARC	4			
9	명령어 - OSNAP,PAN	4			
10	명령어 - OFFSET, TRIM	4			
11	명령어 - MOVE, COPY	4			
12	명령어 - MIRROR, FILLET	4			
13	명령어 - ARRAY, PLOYGON	6			
14	명령어 - FILL모드, HATCH	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 원자력시스템제어직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 전기전자 분야의 공학적 지식과 실무에 필요한 도구를 활용하여 공학문제를 해결할 수 있는 엔지니어를 양성한다. 전공지식을 바탕으로 융합 작품을 기획/설계/제작/분석하고 작품설계를 위해 사용자 분석, 제품혁신의 기본요서, 생산공정 및 기술, 재료별 특성 및 디자인 등과 함께 제품화를 위한 장비를 이용하여 제품의 형태와 기능을 유기적으로 재구성하고 최적화하는 능력을 함양한다. 각 팀별로 작품을 설계하고 제작 할 수 있다.	· 자체교제

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시장분석, 작품 구상	3			
2	작품설계 아이디어 전개	3			
3	상세디자인	5			
4	작품 개념 설계	3			
5	작품 상세 설계	5			
6	작품 상세 설계 및 수정	3			
7	시제품 제작	9			
8	판넬 디자인 및 제작	3			
9	최종보고서 작성	3			
10	제품시연 및 발표	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 원자력시스템제어직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	90(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 주제를 선정하고, 자료를 수집하여 프로젝트 작품을 제작함으로서 실무적응능력을 향상시킬 수 있다.	· 자체교제

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제작 계획 및 일정 수립	2			
2	토론을 통한 주제 선정	2			
3	역할 분담 및 자료 수집	3			
4	역할 분담 및 자료 수집	3			
5	자료 수집	4			
6	자료 수집	4			
7	자료 수집	4			
8	작품 설계	4			
9	작품 설계	4			
10	작품 설계	8			
11	작품 제작	8			
12	작품 제작	8			
13	작품 제작	8			
14	작품 제작	8			
15	작품 발표	4			
16	작품 수정 보완	8			
17	작품 수정 보완	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 원자력시스템제어직종

교과목명			
디지털트윈PLC제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다. 또한, 기계장비 및 시스템의 공정과 구조를 분석하여 제어프로세스를 설계 할 수 있다. 디지털트윈 소프트웨어와 PLC를 연동하여 각종 설비를 제어 및 프로그램 할 수 있다.	· 자체교제

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동화시스템 개요	2			
2	자동화시스템 구성 및 특징	2			
3	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	4			
4	PLC 입출력 결선하기	4			
5	PLC 테스트 프로그래밍	4			
6	PLC 기본 논리 프로그램	4			
7	PLC 자기유지 프로그램	4			
8	PLC 인터록프로그램	4			
9	PLC 타이머 프로그램	4			
10	PLC 카운터 프로그램	4			
11	디지털트윈 소프트웨어 디자인 하기	8			
12	디지털트윈 소프트웨어와 PLC프로그램 연동하기	8			
13	디지털 트윈 설비를 PLC프로그램으로 시운전하기	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 원자력시스템제어직종

교과목명			
발전기기실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 각종 발전기기 및 전기기기의 설계시방서 및 관련 검사 규정, 지침에 근거하여 제품의 성능과 특성에 대한 파악과 사용 조건에 따른 제반 기능을 수 행할 수 있다.	· 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	주요장비구성	2			
2	직류기 분해조립	6			
3	3상유도 전동기 분해조립	6			
4	교류기기 대시보드 활성화	6			
5	교류발전기의 전압과 전류 측정	6			
6	교류 발전기의 전압 변동률	6			
7	단상 유도전동기의 회전방향	6			
8	3상 유도전동기의 회전방향	6			
9	3상 유도전동기의 Y-Δ기동법	6			
10	3상 유도전동기의 속도 조절1	6			
11	3상 유도전동기의 속도 조절2	6			
12	3상 농형 유도전동기의 특성	6			
13	DC모터의 회전 방향과 기동전압	6			
14	진동 주파수 및 세기	6			